

- 22 审核报告与生命周期成熟度设计
  - 1. 目的
  - 2. 报告视图
    - 2.1 Audit Snapshot
    - 2.2 Quality Gate Maturity
    - 2.3 Project Risk Posture
    - 2.4 Lifecycle & Process Maturity
  - 3. 生命周期框架库
    - 3.1 QM Lifecycle 活动族
    - 3.2 FuSA Lifecycle / ISO 26262 活动族
    - 3.3 CS Lifecycle / ISO/SAE 21434 活动族
    - 3.4 SOTIF Lifecycle / ISO 21448 活动族
    - 3.5 AI Safety Lifecycle / ISO/PAS 8800 活动族
  - 4. Project Lifecycle Scope
  - 5. 评估最小单元：Activity x Gate
    - 5.1 Definition Object
  - 6. Activity Gate Result
    - 6.1 Maturity State
    - 6.2 Judgement
    - 6.3 Review 术语区分
  - 7. 成熟度上限
  - 8. 官方得分与草稿得分
    - 8.1 Official Score
    - 8.2 Draft Score
  - 9. 得分显示
  - 10. 追踪关系
  - 11. 与现有 Gate Assessment 的关系
  - 12. 验收标准

## 22 审核报告与生命周期成熟度设计

---

### 1. 目的

---

本文定义 PQRETS 的审核报告模型，以及用于生成报告视图的生命周期成熟度模型。

这里的审核报告不是一次单独的 Gate 执行记录，而是项目在某一个时间点的项目级审核快照。

审核报告

= 项目 + 快照时间 + 当前 Gate + 最新已复核评估数据 + 当前风险 + 生命周期成熟度

本设计扩展了 20\_Gate\_Assessment\_Design.md 中的 Gate Assessment 模型，以及 21\_AI\_Agent\_Integration\_Spec.md 中的 AI Agent workflow。

参考输入：

- input/qualityGateDefinition.drawio.png：用于 QG0-QG5 Gate 进展，以及 QM/FuSA/CS 的 Gate 检查结构。
- input/aspice\_process\_maturity.png：用于过程域成熟度条形图的视觉参考。
- image/AGENTS/1780380843105.png：用于 ISO/PAS 8800 AI Safety 生命周期结构参考。
- ISO 官方公开页面：
  - ISO 26262 overview: <https://www.iso.org/publication/PUB200262.html>
  - ISO/SAE 21434: <https://www.iso.org/standard/70918.html>
  - ISO/PAS 8800: <https://www.iso.org/standard/83303.html>

## 2. 报告视图

审核报告应包含一个快照区，以及三个固定分析视图。

0. Audit Snapshot

1. Quality Gate Maturity

2. Project Risk Posture

3. Lifecycle & Process Maturity

### 2.1 Audit Snapshot

Audit Snapshot 用于汇总：

- 项目信息
- 产品线和质量方面

- 快照日期/时间
- 当前 Gate
- 总体准备度
- 官方成熟度得分
- 草稿成熟度得分
- 开放风险汇总
- 待人工确认项数量

示例：

| 字段         | 示例值                              |
|------------|----------------------------------|
| 项目         | ADAS L2 Camera Fusion ECU        |
| 产品线        | ADAS L2/L2+                      |
| 快照时间       | 2026-06-02 10:00 JST             |
| 当前 Gate    | QG2 System Architecture Baseline |
| 启用质量方面     | QM, FuSA, CS, SOTIF, AI Safety   |
| 官方集成得分     | 45% Insufficient                 |
| 草稿集成得分     | 69% In progress                  |
| 评估覆盖率      | 60%                              |
| 待人工确认      | 18 个 Activity x Gate 结果          |
| 当前 Gate 影响 | 3 个阻塞缺口，5 个条件性风险                 |

项目在草稿状态下可能看起来更成熟，因为 AI 或系统已经给出了一些结果；但在这些评估结果被人工确认前，官方报告仍然保持较低分数。

## 2.2 Quality Gate Maturity

Quality Gate Maturity 是以 Gate 为中心的视图。

它回答的问题是：

当前项目在 QG0-QG5 各个 Gate 上，按质量方面和质量属性看，成熟度如何？

它按如下维度聚合 Activity Gate Results：

Gate -> Quality Aspect -> Quality Characteristic/Subcharacteristic

该视图应覆盖五个质量方面：

QM  
FuSA  
CS  
SOTIF  
AI Safety

示例：

| Gate | QM  | FuSA | CS  | SOTIF | AI Safety |
|------|-----|------|-----|-------|-----------|
| QG0  | 85% | 75%  | 70% | 60%   | 55%       |
| QG1  | 78% | 50%  | 62% | 58%   | 46%       |
| QG2  | 72% | 50%  | 55% | 52%   | 44%       |

同一组 Activity x Gate Results 也可以按 Quality Characteristic/Subcharacteristic 分组，用于查看更细的质量属性成熟度。

## 2.3 Project Risk Posture

Project Risk Posture 是以项目风险为中心的视图。

它回答的问题是：

在当前快照时间点，项目整体风险状态如何？

该视图应展示：

- 开放风险总数
- 风险严重度分布
- 按 Quality Aspect 的风险分布
- 按 Quality Characteristic/Subcharacteristic 的风险分布
- 证据缺口
- Action item 状态

- Current Gate Impact, 即当前 Gate 被哪些风险或证据缺口阻塞或条件性影响

默认范围是所有开放项目风险。当前 Gate 影响需要单独高亮。

示例：

| 风险视图        | 示例值                                 |
|-------------|-------------------------------------|
| 开放风险        | 18                                  |
| 高风险         | 5                                   |
| 当前 Gate 阻塞项 | 3                                   |
| 最大风险质量方面    | FuSA                                |
| 最大证据缺口      | Safety analysis and SOTIF scenarios |

## 2.4 Lifecycle & Process Maturity

Lifecycle & Process Maturity 是以框架和活动为中心的视图。

它回答的问题是：

项目在 QM、FuSA、CS、SOTIF、AI Safety 各生命周期活动上的成熟度如何？

它按如下维度聚合 Activity Gate Results：

Framework -> Lifecycle Phase -> Activity -> Gate progression

该视图可以采用类似 ASPICE 过程域成熟度条形图的视觉形式，但得分不能表述为正式 ASPICE capability level。

示例：

| Framework | Score | Main Blocker                     |
|-----------|-------|----------------------------------|
| QM        | 78%   | Architecture review not accepted |
| FuSA      | 50%   | P0 FSC below Evidence complete   |
| CS        | 55%   | TARA treatment rationale missing |

| Framework | Score | Main Blocker                     |
|-----------|-------|----------------------------------|
| SOTIF     | 52%   | Scenario coverage incomplete     |
| AI Safety | 44%   | AI safety argument not evaluated |

### 3. 生命周期框架库

PQRETS 应提供内置生命周期活动库。该活动库需要按项目进行适用性裁剪，类似 Project Quality Scope tailoring。

固定的五个框架组为：

|                                    |
|------------------------------------|
| QM Lifecycle                       |
| FuSA Lifecycle / ISO 26262         |
| CS Lifecycle / ISO/SAE 21434       |
| SOTIF Lifecycle / ISO 21448        |
| AI Safety Lifecycle / ISO/PAS 8800 |

SOTIF 和 AI Safety 应保持为两个独立框架。它们之间可以存在显式追踪关系，但不能合并为一个框架。

#### 3.1 QM Lifecycle 活动族

QM 活动覆盖通用工程质量管理，以及非安全专项的交付成熟度。

推荐活动族：

| 活动族        | 典型证据              |
|------------|-------------------|
| 项目范围与质量计划  | 范围定义、质量计划、职责矩阵    |
| 进度、资源与方法对齐 | 计划基线、工具/过程清单、评审记录 |
| 需求基线       | 软件/系统需求评审记录       |
| 架构基线       | 系统/软件架构评审记录       |
| 实现完成度      | 实现完成报告、代码评审记录     |
| 集成与资格测试    | 集成测试报告、资格测试报告     |

| 活动族       | 典型证据           |
|-----------|----------------|
| 发布准备度     | 发布评审记录、开放问题清单  |
| 项目关闭与经验教训 | LLBP 记录、文档清理记录 |

## 3.2 FuSA Lifecycle / ISO 26262 活动族

FuSA 活动覆盖功能安全生命周期。

推荐活动族：

| 活动族                                             | 典型证据                                                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 安全管理计划                                          | Safety plan、confirmation measure plan                            |
| Item definition                                 | Item definition document                                         |
| HARA                                            | Hazard analysis and risk assessment                              |
| Safety goals and ASIL                           | Safety goal list、ASIL rationale                                  |
| Functional safety concept                       | FSC document                                                     |
| Technical safety concept                        | TSC document                                                     |
| System safety requirements                      | System safety requirement baseline                               |
| Hardware/software safety requirements           | HW/SW safety requirement baseline                                |
| Safety analysis                                 | FMEA、FTA、DFA、dependent failure analysis                          |
| Verification and validation                     | Safety verification report、validation report                     |
| Safety case                                     | Safety argument and evidence package                             |
| Production, operation, service, decommissioning | Production control、field monitoring、service/decommissioning plan |

## 3.3 CS Lifecycle / ISO/SAE 21434 活动族

CS 活动覆盖从概念、开发、生产、运行到退役的网络安全工程活动。

推荐活动族：

| 活动族                                          | 典型证据                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cybersecurity management planning            | CS plan、role assignment                                  |
| Cybersecurity item definition                | CS item definition                                       |
| TARA                                         | Threat analysis and risk assessment                      |
| Cybersecurity goals and claims               | CS goals、claims、rationale                                |
| Cybersecurity concept                        | CS concept                                               |
| Cybersecurity requirements                   | CS requirement baseline                                  |
| Product development cybersecurity activities | Design controls、implementation evidence                  |
| Cybersecurity verification and validation    | Pen test report、vulnerability test report、review records |
| Production cybersecurity controls            | Production security control evidence                     |
| Operations and monitoring                    | Monitoring plan、vulnerability monitoring records         |
| Incident response and remediation            | Incident response plan、remediation records               |
| Decommissioning                              | Decommissioning security plan                            |
| Cybersecurity case                           | CS case or assurance argument                            |

## 3.4 SOTIF Lifecycle / ISO 21448 活动族

SOTIF 活动必须被显式包含。

推荐活动族：

| 活动族                                              | 典型证据                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Intended functionality definition                | Function definition、assumptions |
| ODD and use-case definition                      | ODD document、use-case list      |
| Hazard identification for intended functionality | SOTIF hazard analysis           |

| 活动族                               | 典型证据                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Triggering condition analysis     | Triggering condition catalogue              |
| Known unsafe scenario analysis    | Known scenario analysis                     |
| Unknown unsafe scenario discovery | Exploration strategy、field data analysis    |
| Scenario coverage                 | Scenario catalogue、coverage report          |
| Verification and validation       | Simulation、proving ground、road test reports |
| Residual risk evaluation          | Residual risk rationale                     |
| Field monitoring and update loop  | Monitoring plan、update records              |
| SOTIF argument and evidence       | SOTIF assurance argument                    |

### 3.5 AI Safety Lifecycle / ISO/PAS 8800 活动族

AI Safety 活动应遵循 [image/AGENTS/1780380843105.png](#) 中展示的 ISO/PAS 8800 生命周期概念。

推荐活动族：

| 活动族                               | 典型证据                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| AI safety requirements allocation | 分配到 AI system 的 AI safety requirements        |
| AI system definition              | AI element/system definition                  |
| Data requirements                 | Data requirements、data acceptance criteria    |
| Dataset definition                | Dataset specification                         |
| Data collection                   | Collection plan、source record                 |
| Data labelling and annotation     | Labelling guideline、annotation quality record |
| Data quality and completeness     | Data quality report、completeness analysis     |

| 活动族                                        | 典型证据                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Training/validation/test split control     | Split strategy、leakage check                         |
| Model training evidence                    | Training configuration and result record             |
| Model verification                         | Model verification report                            |
| Model validation                           | Model validation report                              |
| ODD and scenario coverage for AI behaviour | Scenario coverage report                             |
| Robustness and generalisation evidence     | Robustness tests、stress tests                        |
| AI safety argument                         | AI safety argument package                           |
| Evaluation of safety argument              | Safety argument evaluation record                    |
| Operation and monitoring                   | Runtime monitoring and assurance maintenance records |

AI Safety 可能依赖 SOTIF 输出，例如 ODD、triggering conditions、scenario coverage、residual risk。该依赖关系应可追踪，但两个框架仍保持独立。

AI Safety 与 SOTIF 关联示例：

| 字段                 | 示例值                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Framework          | AI Safety Lifecycle / ISO/PAS 8800                                                          |
| Lifecycle activity | Evaluation of safety argument                                                               |
| Gate               | QG4 Validation Complete                                                                     |
| Expected maturity  | 4 Deliverable accepted                                                                      |
| Required evidence  | AI safety argument、model validation report、scenario coverage report、runtime monitoring plan |
| Dependency link    | SOTIF ODD definition、SOTIF scenario coverage、SOTIF residual risk evaluation                 |

该关联用于从 AI Safety drill-down 到 SOTIF 证据，但不合并两个框架的成熟度得分。

# 4. Project Lifecycle Scope

内置生命周期活动库需要按项目进行裁剪。

每个 Activity Definition 都应有项目适用性状态：

- Applicable

Partially applicable

Not applicable

Deferred

Covered by platform

Covered by supplier

Out of project scope

当状态不是 **Applicable** 时，必须填写适用性理由。

默认成熟度计算只包含 applicable、partially applicable、deferred 活动。被排除的活动仍应在裁剪 UI 中可查看和复核。

# 5. 评估最小单元：Activity x Gate

最小评估单元是：

Lifecycle Activity x Quality Gate

这是必须的，因为同一个活动在 QG0-QG5 的期望成熟度不同。

示例：

| Activity | QG0     | QG1                   | QG2                         | QG3                  | QG4                     | QG5                      |
|----------|---------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| HARA     | Planned | Initial HARA complete | Updated after design change | Assumptions verified | Accepted in safety case | Lessons learned captured |

## 5.1 Definition Object

LifecycleActivityDefinition:

| 字段                         | 含义                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| id                         | 稳定 UUID                                             |
| framework                  | QM, FuSA, CS, SOTIF, AI Safety                      |
| standard_context           | ISO 26262、ISO/SAE 21434、ISO 21448、ISO/PAS 8800 或 QM |
| lifecycle_phase            | Concept、development、V&V、operation、closure 等         |
| activity_name              | 标准活动名称                                              |
| description                | 简短说明                                                |
| typical_evidence           | 预期证据交付物                                             |
| related_quality_aspects    | 通常为一个，也可包含依赖关系                                      |
| related_subcharacteristics | 可选 ISO 25010 链接                                     |

GateLifecycleCheckDefinition:

| 字段                | 含义                             |
|-------------------|--------------------------------|
| id                | 稳定 UUID                        |
| gate_id           | QG0-QG5                        |
| activity_id       | LifecycleActivityDefinition 引用 |
| expected_maturity | 该 Gate 下的预期活动成熟度               |
| pass_criteria     | Gate 判定标准                      |
| required_evidence | 评估所需证据                         |
| blocking_level    | P0、P1、P2                       |
| weight            | 对框架得分的相对贡献                     |

GateLifecycleCheckDefinition 示例:

| 字段        | 示例值                        |
|-----------|----------------------------|
| Framework | FuSA Lifecycle / ISO 26262 |

| 字段                 | 示例值                                         |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Lifecycle activity | HARA                                        |
| Gate               | QG1 Concept Baseline                        |
| Expected maturity  | 3 Evidence complete                         |
| Required evidence  | HARA report、safety goal list、ASIL rationale |
| Blocking level     | P0                                          |
| Weight             | 2                                           |

## 6. Activity Gate Result

每个适用的 Activity x Gate 结果同时保存成熟度和 Gate 判定。

| 字段                             | 含义                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| maturity_state                 | 活动/证据/交付物成熟度                          |
| judgement                      | Gate 判定：Pass、Fail、Waived、Not Assessed |
| source                         | manual、ai_agent、imported              |
| ai_maturity_state              | AI 建议成熟度                              |
| ai_judgement                   | AI 建议判定                               |
| ai_confidence                  | AI 置信度 0.0-1.0                        |
| ai_rationale                   | AI 推理理由                               |
| human_confirmed_maturity_state | 人工确认后的评估结果                            |
| human_confirmed_judgement      | 人工确认后的 Gate 判定                        |
| assessment_reviewed_by         | 确认评估结果的人                              |
| assessment_reviewed_at         | 确认时间                                  |
| evidence_ids                   | 关联 Evidence Items                     |
| risk_ids                       | 关联 Risk Items                         |
| trace_node_ids                 | 可选，关联 Trace Chain 节点                  |

ActivityGateResult 示例：

| 字段                             | 示例值                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| maturity_state                 | 3 Evidence complete                                                        |
| judgement                      | Fail                                                                       |
| source                         | ai_agent                                                                   |
| ai_maturity_state              | 3 Evidence complete                                                        |
| ai_judgement                   | Fail                                                                       |
| ai_confidence                  | 0.91                                                                       |
| ai_rationale                   | HARA exists, but severity/exposure/controllability rationale is incomplete |
| human_confirmed_maturity_state | 3 Evidence complete                                                        |
| human_confirmed_judgement      | Fail                                                                       |
| evidence_ids                   | HARA-001, SG-001                                                           |
| risk_ids                       | R-FUSA-004                                                                 |

证据包存在，因此成熟度可以达到 3。交付物尚未被接受，因此成熟度不能达到 4。由于 P0 判定标准未满足，Gate judgement 为 Fail。

## 6.1 Maturity State

Maturity state 描述活动、证据或交付物本身的成熟度。它不表示 AI 结果是否被人工复核。

| State | 名称                | 含义            |
|-------|-------------------|---------------|
| N/A   | Not applicable    | 该活动不适用于当前项目   |
| 0     | Not assessed      | 尚无评估依据        |
| 1     | Insufficient      | 证据缺失或明显不足     |
| 2     | In progress       | 活动进行中，证据不完整   |
| 3     | Evidence complete | 必要证据包已完整到足以评估 |

| State | 名称                   | 含义                       |
|-------|----------------------|--------------------------|
| 4     | Deliverable accepted | 必要交付物/证据已经完成技术或过程评审，并被接受 |

## 6.2 Judgement

Judgement 回答 Activity x Gate 项是否满足 Gate 标准。

|                |
|----------------|
| Pass           |
| Fail           |
| Waived         |
| Not Assessed   |
| Not Applicable |

Maturity state 和 judgement 相关，但不是同一个概念。

示例：

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Activity: HARA                                         |
| Gate: QG1                                              |
| maturity_state: 3 Evidence complete                    |
| judgement: Fail                                        |
| reason: HARA exists but rating rationale is incomplete |

## 6.3 Review 术语区分

必须区分两类 review：

| Review 类型                     | 影响对象           | 含义                       |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| Deliverable / Evidence Review | maturity_state | 交付物本身已经经过技术评审、过程评审、批准或接受 |
| Assessment Result Review      | 官方/草稿报告状态      | 人工确认或覆盖 AI/系统对成熟度的判断     |

Deliverable accepted 表示交付物被接受，不表示 AI 评估结果被接受。

# 7. 成熟度上限

成熟度状态受证据条件限制。

| 条件         | maturity_state 上限      |
|------------|------------------------|
| 没有关联证据     | 2 In progress          |
| 有证据但证据不完整  | 2 In progress          |
| 证据包完整      | 3 Evidence complete    |
| 证据/交付物已被接受 | 4 Deliverable accepted |

对于适用的 P0 检查项：

| 条件                                   | 框架成熟度上限                    |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 任一 P0 judgement = Fail               | Framework maturity max = 2 |
| 任一 P0 maturity_state < 3             | Framework maturity max = 2 |
| 任一 P0 maturity_state = 3             | Framework maturity max = 3 |
| 所有 P0 maturity_state >= 4 且无 P0 Fail | Framework may reach 4      |

Overall integrated maturity 应显示 P0 blocking warning。总体得分是否也被 cap，可由产品线策略决定。

P0 cap 示例：

| Activity x Gate Item | Human-confirmed maturity_state | Numeric State | P0? |
|----------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Item definition QG2  | 4 Deliverable accepted         | 4             | Yes |
| HARA QG2             | 3 Evidence complete            | 3             | Yes |
| FSC QG2              | 2 In progress                  | 2             | Yes |
| Safety analysis QG2  | 0 Not assessed                 | 0             | No  |

Raw score = (4 + 3 + 2 + 0) / (4 items \* max state 4) = 56.25%  
FSC QG2 is P0 and maturity\_state = 2.  
Framework maturity max = 2 / 4 = 50%.  
Final FuSA QG2 score = min(56.25%, 50%) = 50% In progress.

## 8. 官方得分与草稿得分

报告应计算两个得分。

### 8.1 Official Score

Official score 只使用人工确认后的评估结果。

规则：

- 适用的 Activity x Gate 项如果没有人工确认结果，在 Official score 中按 0 Not assessed 计入。
- Not applicable 项排除。
- 单独显示 assessment coverage。

Official coverage  
= human-confirmed applicable items / total applicable items

### 8.2 Draft Score

Draft score 使用：

- 人工确认结果，满权重
- 尚未人工确认的 AI 建议结果，按置信度加权

AI 置信度加权：

| AI confidence | Draft weight |
|---------------|--------------|
| >= 0.80       | Full weight  |

| AI confidence | Draft weight                 |
|---------------|------------------------------|
| 0.60-0.79     | Half weight                  |
| < 0.60        | Treated as 0 for draft score |

报告显示：

|                                      |
|--------------------------------------|
| Official maturity: 62% In progress   |
| Draft maturity: 78% Review-ready     |
| Pending human confirmation: 12 items |
| Assessment coverage: 68%             |

Review-ready 可以作为显示 band，但底层 maturity state 名称仍是 Evidence complete。

Official vs Draft 示例：

| Item Group                       | Count | Contribution Rule                 | Numerator |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|
| Human-confirmed applicable items | 6     | Full weight                       | 18.0      |
| AI confidence >= 0.80            | 2     | Full draft weight, states 4 and 4 | 8.0       |
| AI confidence 0.60-0.79          | 1     | Half draft weight, state 3        | 1.5       |
| AI confidence < 0.60             | 1     | Treated as 0                      | 0.0       |

假设共有 10 个适用且等权重的项：

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Maximum numerator = 10 * 4 = 40                |
| Official score = 18.0 / 40 = 45%               |
| Official coverage = 6 / 10 = 60%               |
| Draft score = (18.0 + 8.0 + 1.5) / 40 = 68.75% |

## 9. 得分显示

内部计算使用 0-4 的 maturity state。

报告显示为百分比加 band。

| Percentage | Band                    |
|------------|-------------------------|
| 0-24%      | Not assessed / no basis |
| 25-49%     | Insufficient            |
| 50-69%     | In progress             |
| 70-89%     | Evidence complete       |
| 90-100%    | Deliverable accepted    |

Framework score:

weighted average of applicable Activity x Gate maturity states within the framework  
then apply P0 gating cap  
then convert 0-4 to percentage

Integrated score:

weighted average of framework scores

默认框架权重：

| Framework | Default Weight |
|-----------|----------------|
| QM        | 20%            |
| FuSA      | 25%            |
| CS        | 20%            |
| SOTIF     | 15%            |
| AI Safety | 20%            |

权重可按产品线调整。ADAS 和 AI-heavy ADAS 项目可以提高 FuSA、SOTIF、AI Safety 的权重。

## 10. 追踪关系

Activity x Gate Results 必须能追踪到项目证据和风险。

必要或推荐链接：

| 链接                         | 要求                                   |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Evidence Item              | maturity_state 3 或 4 必须关联            |
| Risk Item                  | judgement 为 Fail 或 Conditional 时推荐关联 |
| Quality Subcharacteristic  | 按质量属性报告成熟度时推荐关联                      |
| Quality Goal / Requirement | 详细追踪时推荐关联                            |
| Test Result                | 验证证据来自测试时推荐关联                        |
| Sankey Trace Node          | 可选，但对 drill-down 有用                  |

如果没有关联 Evidence Item，maturity\_state 不得超过 2。

从任何低成熟度或失败项 drill-down 时，应显示：

- Activity 和 Gate
- Required evidence
- Linked evidence
- Missing evidence gaps
- Related risks
- Related quality aspect and subcharacteristic
- Related trace chain nodes when available

低成熟度 drill-down 示例：

| 字段                | 示例值                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Framework         | CS Lifecycle / ISO/SAE 21434                     |
| Activity          | TARA                                             |
| Gate              | QG1 Concept Baseline                             |
| maturity_state    | 2 In progress                                    |
| judgement         | Fail                                             |
| Required evidence | TARA report、threat scenarios、treatment rationale |
| Linked evidence   | TARA draft v0.3                                  |

| 字段                        | 示例值                                |
|---------------------------|------------------------------------|
| Missing evidence gap      | Treatment option rationale missing |
| Related risk              | R-CS-003 High                      |
| Related quality aspect    | CS                                 |
| Related subcharacteristic | Integrity                          |
| Related trace chain node  | Cybersecurity requirement CSR-017  |

# 11. 与现有 Gate Assessment 的关系

当前 `20_Gate_Assessment_Design.md` 中的 Gate Assessment 模型是 Gate checklist 模型。

本文将该模型泛化为：

```
assessment_gate_definitions
-> GateLifecycleCheckDefinition

assessment_check_results
-> ActivityGateResult
```

V6.2 可以保留当前 Gate 表作为第一版实现切片。后续版本应逐步迁移到 Activity x Gate definitions，使 QM、FuSA、CS、SOTIF、AI Safety 的生命周期活动都被表示出来。

# 12. 验收标准

该功能满足以下条件时视为完成：

- 1. 可以在某个快照时间为项目生成审核报告。
- 2. 报告包含 Audit Snapshot、Quality Gate Maturity、Project Risk Posture、Lifecycle & Process Maturity。
- 3. Quality Gate Maturity 展示 QG0-QG5 下 QM、FuSA、CS、SOTIF、AI Safety 的成熟度。
- 4. Lifecycle & Process Maturity 包含 QM、ISO 26262、ISO/SAE 21434、ISO 21448、ISO/PAS 8800 活动族。

5. SOTIF 和 AI Safety 是两个独立框架。
6. Activity x Gate 是最小评估单元。
7. Activity x Gate 同时保存 maturity\_state 和 judgement。
8. Official score 只使用人工确认后的评估结果。
9. Draft score 使用人工确认结果，以及按置信度加权的 AI 建议结果。
10. 适用但未确认的项在 Official score 中按 0 计入，并体现在 coverage 中。
11. Maturity state 名称必须区分“交付物/证据被接受”和“评估结果被人工确认”。
12. 低成熟度报告项可以 drill down 到关联证据、风险和 Trace Chain 上下文。